எடுத்துக்காட்டாக, இரண்டு உள்ளீடுகளும் 1 எனில்.

$$C = \overline{(A \cdot B)} = 0$$

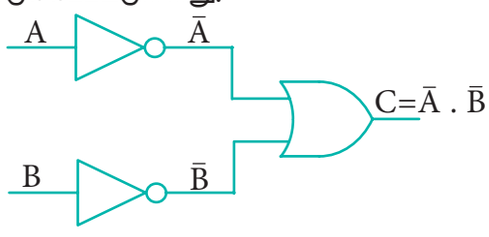
NAND வாயிலின் மெய் பட்டியல்

உள்ளீடு		வெளியீடு
A	B	C
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

அட்டவணை 2.11 NAND வாயிலின் மெய்பட்டியல்

2.9.7 வட்டமிட்ட OR வாயில்:

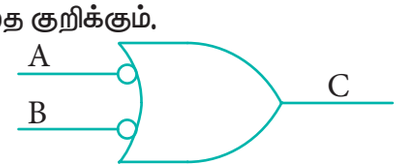
வட்டமிட்ட OR வாயில் தருக்க சுற்று கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.



படம் 2.13 வட்டமிட்ட OR வாயிலின் தருக்க சுற்று

இந்த சுற்றின் வெளியீட $C = \bar{A} + \bar{B}$

என்று எழுதலாம். உள்ளீட்டுகளுக்கு வட்டமிட்ட, மேலே உள்ள சுற்றை இவ்வாறு வேறு விதமாக வரையலாம், இதில் வட்டங்கள் தலைகீழ் என்பதை குறிக்கும்.



படம் 2.14 வட்டமிட்ட OR வாயிலின் தருக்க குறியீடு

வட்டமிட்ட OR வாயிலின் மெய்பட்டியல் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

உள்ளீடு		வெளியீடு
A	B	C
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

அட்டவணை 2.12 வட்டமிட்ட OR வாயிலின் மெய்பட்டியல்

வட்டமிட்ட OR வாயில் மற்றும் NAND வாயிலின் மெய்பட்டியல்களை ஒப்பீடு செய்தால் இரண்டும் ஒன்றாகவே இருக்கும். ஆகவே இவ்விரண்டு சுற்றுகளும் ஒன்றிலிருந்து இன்னொன்றாக மாற்றியமைக்கலாம்.

அதாவது,

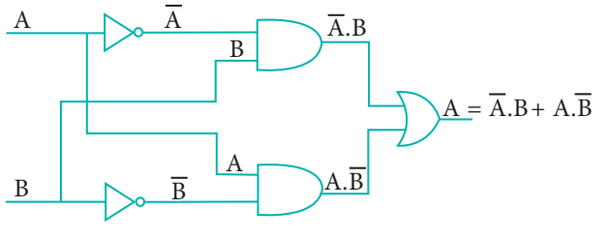
$$\overline{(A \cdot B)} = \bar{A} + \bar{B}$$

இது டிமார்கனின் (De-Morgan) இரண்டாவது தேற்றத்தை நிரூபிக்கிறது.

2.9.8 XOR வாயில்:

என்பது (Exclusive OR) வாயில், இது தருக்க "either/OR" என்பது போலவே செயல்படும்.

ஏதேனும் ஒன்று அல்லது அனைத்து உள்ளீடுகளும் "மெய்" எனில், இதன் வெளியீடு "மெய்" ஆகும். உள்ளீடுகள் "மெய்" அல்லது "பொய்" என்றிருந்தால், இதன் வெளியீடு "மெய்" ஆகும். அதாவது, உள்ளீடுகளின் மதிப்பு வேவ்வேறாக இருந்தால், வெளியீடு 1-ஆகயிருக்கும் அல்லது உள்ளீடுகள் ஒரே மதிப்பிலிருந்தால் வெளியீடு 0-ஆகும். XOR வாயிலின் தருக்க சுற்று கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.



படம் 2.15 XOR வாயிலின் தருக்க சுற்று

XOR வாயிலின் மெய் பட்டியல்

உள்ளீடு		வெளியீடு
A	B	C
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

அட்டவணை 2.13 XOR வாயிலின் மெய்பட்டியல்

Exclusive OR செயற்பாட்டை, பூலியன் கணிதத்தில் சுழிக்குள் உள்ள கூட்டல் குறி மூலம் அல்லது இதை "Encircled Plus" என்று குறிப்பிடலாம்.

$$C = A \oplus B$$

XI Std Computer Science Vol-1 TM Chapter 2 023-058.indd 39 20-12-2022 15:28:23